

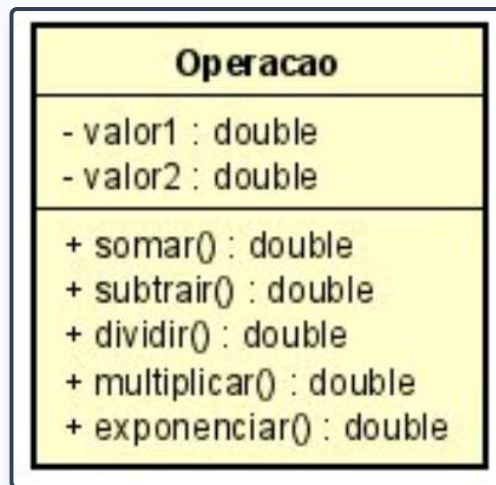
Laboratório: Introdução ao PHP Orientado a Objetos

Profª Juliana de Sá
Atividade Prática

Sistemas Web I

📖 Ponto de Partida

O objetivo desta atividade é construir a classe `Operacao` baseada no Diagrama de Classes (UML) abaixo. Lembre-se: o sinal de menos (-) indica visibilidade **privada**, e o sinal de mais (+) indica visibilidade **pública**.



Na nossa aula teórica, começamos a construir a estrutura básica. Relembrando o que já fizemos, criamos os atributos e o primeiro método dentro do arquivo da classe:

```
<?php
// Arquivo: Operacao.php

class Operacao {
    // 1. Atributos (Propriedades Privadas)
    private $valor1;
    private $valor2;

    // 2. Método (Ação) para somar
    public function somar() {
        $resultado = $this->valor1 + $this->valor2;
        return $resultado;
    }
}
?>
```

</> Expandir a Calculadora

Abra o seu VS Code (ou editor de preferência). Para manter a organização profissional (boas práticas), você deverá criar **dois arquivos separados**. Siga as instruções:

- ▶ **Passo 1 (Operacao.php):** Crie um arquivo chamado `Operacao.php` e copie a estrutura inicial da classe acima. Como os atributos agora são `private`, você precisará criar métodos **Getters e Setters** para `$valor1` e `$valor2` para inicializá-los.
- ▶ **Passo 2 (Operacao.php):** Ainda dentro da classe `Operacao`, crie os métodos que faltam de acordo com o UML: `subtrair()`, `multiplicar()`, e `dividir()`. Lembre-se de usar a pseudo-variável `$this` para acessar os atributos.
- ▶ **Passo 3 (Operacao.php):** Crie o método `exponenciar()`. Este método deve elevar o `valor1` à potência do `valor2`. (Dica: no PHP, usamos `**` para exponenciação).
- ▶ **Passo 4 (index.php):** Crie um novo arquivo chamado `index.php`. No topo deste arquivo, use o comando `require_once 'Operacao.php';` para importar a sua classe. Em seguida, **instancie** um novo objeto.
Exemplo: `$minhaConta = new Operacao();`
- ▶ **Passo 5 (index.php):** Utilize os seus métodos *Setters* (ou passe os valores no construtor) para atribuir valores numéricos (tipo double/float) às propriedades do objeto criado.
- ▶ **Passo 6 (index.php):** Utilize o comando `echo` para chamar **todos os 5 métodos** matemáticos e exibir os resultados na tela (você pode colocar quebras de linha `<br>` entre eles para organizar a saída).

🔄 Como entregar a sua atividade?

O código pronto **não** deve ser compactado (ZIP) nem enviado como arquivo solto. Você deve criar um repositório público no seu **GitHub**, subir os seus arquivos (`Operacao.php` e `index.php`) e enviar **apenas o link (URL)** do seu repositório no MS-Teams.

"A prática orientada a objetos é o caminho para sistemas robustos."
Bom código!